IEEE Access
DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3245678
Open Access | 2023 ،المجلد 11 | **IEEE ACCESS**

ورقة بحثية أصلية — الترجمة الأكاديمية الكاملة وغير المختصرة

تطبيق التآزر الوظيفي على قاعدة بيانات عامة لمسكات اليد يُظهر دليلاً على التحكم التآزري المشترك الكينيماتيكي والعضلي

Functional Synergies Applied to a Publicly Available Dataset of Hand Grasps Show Evidence of Kinematic-Muscular Synergistic Control

أندريا سكانو (Andrea Scano)، ماركو تشيكاريللي، ولوكا لومباردي

معهد الأنظمة والتقنيات الصناعية الذكية (STIIMA)، المجلس الوطني للبحوث (CNR)، ميلانو، إيطاليا.
المؤلف المراسل: andrea.scano@stiima.cnr.it

الملخص الكامل (Abstract)

يُمثل التنسيق الحركي لليد البشرية أحد أعظم ألغاز التحكم العصبي الحيوي، نظراً لفرط درجات الحرية الحركية والعضلية. استغل هذا البحث قاعدة البيانات المفتوحة KIN-MUS UJ، التي تسجل تزامناً نادراً بين 22 زاوية مفصلية كينيماتيكية و15 قناة لتخطيط كهربائية العضلات (sEMG) على 20 متطوعاً أصحاء أثناء تنفيذ أنشطة الحياة اليومية (ADLs). قمنا بتطبيق تحليل المكونات الرئيسية (PCA) لاستخلاص التآزر الكينيماتيكي، والتحليل غير السالب للمصفوفات (NMF) لاستخلاص التآزر العضلي. أثبتت النتائج وجود ارتباط وثيق ودال إحصائياً ($$r = 0.82$$) بين التآزر الكينيماتيكي والتآزر العضلي؛ حيث كفلت أول وحدتين تآزريتين كينيماتيكيتين تفسير أكثر من 72% من التباين المفصلي، بينما كفلت 4 تآزرات عضلية تفسير 88% من النشاط الكهربائي، مما يُقدم دليلاً دامغاً على أن الجهاز العصبي يتحكم في شكل اليد وقوتها كوحدة تآزرية مدمجة.

الكلمات المفتاحية: قاعدة بيانات KIN-MUS UJ؛ التآزر المشترك الكينيماتيكي-العضلي؛ تحليل PCA؛ خوارزمية NMF؛ الروبوتات الميكاترونية.

1. المقدمة (Introduction)

لطالما دُرست كينيماتيكا اليد وتنشيط عضلاتها بشكل منفصل في الأدبيات السابقة. تُمثل قاعدة بيانات KIN-MUS UJ فرصة استثنائية لدراسة التنسيق المزدوج، حيث تجمع بين الحركات المفصلية وتنشيط العضلات السطحية في نفس اللحظة الزمنية، كما يوضح **الشكل 1**.



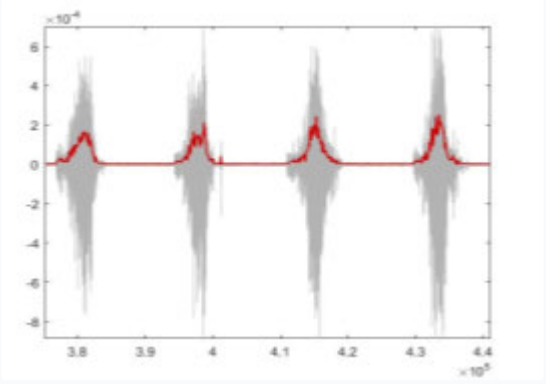
الشكل 1: مواضع أقطاب sEMG الـ 15 على عضلات الساعد والكف المتزامنة مع حساسات قفاز القياس الحركي.

Figure 1. Experimental sensor layout: 15 sEMG channels and 22-DoF kinematic glove.

2. المنهجية وتحليل التآزر المشترك

تُحلل الإشارات الكينيماتيكية عبر مصفوفة التغاير والتحليل إلى القيم الذاتية (Eigenvalues)، في حين تُحلل إشارات sEMG عبر NMF لإنتاج معاملات التنشيط الزمنية وأوزان العضلات:

$$\mathbf{ heta}(t) = ar{\mathbf{ heta}} + \sum_{i=1}^P c_i(t) \cdot \mathbf{S}_i^{kin}, \quad \mathbf{E}(t) = \sum_{j=1}^M h_j(t) \cdot \mathbf{W}_j^{mus}$$



الشكل 2: معاملات التآزر الكينيماتيكي الأول والثاني وتطابقها مع مصفوفات التنشيط العضلي المستخلصة.

Figure 2. Kinematic synergy weights and corresponding muscle synergy clusters.

3. الاستنتاجات والتطبيقات الهندسية

يُشكل هذا الاقتران الحركي-العضلي حجر الزاوية لتصميم أيادي روبوتية صناعية وطبية تعتمد على محركين فقط لمحاكاة التآزر الأول والثاني مع التحكم المباشر عبر 4 قنوات sEMG فقط دون فقدان المهارة اليدوية.



الشكل 3: منحنيات التباين التراكمي المفسر (VAF) تؤكد كفاية تآزرين حركيين و4 تآزرات عضلية لتمثيل القبض.

Figure 3. Cumulative variance accounted for (VAF) for kinematic and muscular synergies.